

**Список задач на экзамен по курсу
"Вычислительные методы линейной алгебры"**

1. Пусть A – подматрица матрицы B . Доказать, что $\|A\|_p \leq \|B\|_p$ для любого $p > 1$.
2. Пусть $A = I + \alpha uu^*$, $\|u\|_2 = 1$. Найти все комплексные числа α , при которых матрица A будет унитарной.
3. Докажите, что $\sigma_1(A) = \max\{|u^*Av| : \|u\|_2 = \|v\|_2 = 1\}$, где $\sigma_1(A)$ – максимальное сингулярное число матрицы A .

4. Пусть

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

Найти $\text{cond}_2(A(\varepsilon))$, а также $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_2(A(\varepsilon))$.

5. Пусть

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \varepsilon > 0.$$

Найти $\text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$, а также $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{cond}_\infty(A(\varepsilon))$.

6. Рассмотрим двухдиагональную матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & 0 \\ & 1 & 2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 2 \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Найти число обусловленности $\text{cond}_\infty(A)$.

7. Рассмотрим двухдиагональную матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & & 0 \\ & 1 & 3 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 3 \\ 0 & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Найти число обусловленности $\text{cond}_1(A)$.

8. Пусть $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = B^T B$, и известно число обусловленности $\text{cond}_2(B) = \alpha$ (число обусловленности, соответствующее спектральной норме матрицы B). Найти число обусловленности $\text{cond}_2(A)$.

9. Пусть $A = J_k(\lambda)$ – жорданова клетка порядка k , соответствующая собственному значению λ . Найти числа обусловленности $\text{cond}_1(A)$, $\text{cond}_\infty(A)$, $\text{cond}_2(A)$.

10. Пусть $\rho(A)$ – спектральный радиус матрицы A (максимальное по модулю собственное значение). Доказать, что для любой подчинённой матричной нормы $\|\cdot\|$ выполнено

$$\rho(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

11. Пусть A – произвольная невырожденная матрица. Всегда ли можно выбрать число α так, чтобы матрица $I - \alpha A$ была сходящейся?

12. Пусть матрица A – эрмитова, положительно определённая. Доказать, что при всех достаточно малых числах α матрица $I - \alpha A$ будет сходящейся.

13. Пусть матрицы A, B – квадратные, вещественные, $A = A^T$, и выполнено неравенство

$$\langle Bx, x \rangle > \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle > 0, \quad \forall x \neq \theta.$$

Доказать, что $\rho(I - B^{-1}A) < 1$.

14. Найти собственные значения возмущённой жордановой клетки

$$J(\varepsilon) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & & 0 \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ \varepsilon & & & & \lambda \end{bmatrix}.$$

15. Пусть собственные значения вещественной симметричной матрицы A попарно различны. Докажите, что при всех достаточно малых по норме вещественных возмущениях F собственные значения возмущённой матрицы $A + F$ будут вещественными.

16. Пусть матрица A имеет простые собственные значения с коэффициентами перекоса $s_1, \dots, s_n$. Докажите, что $s_1 = \dots = s_n = 1$ тогда, и только тогда, когда матрица A нормальная.

17. Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 2i & -2 \end{pmatrix}$$

построить круги Гершгорина. Что можно сказать о собственных значениях этой матрицы на основании анализа кругов Гершгорина?

18. Пусть $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n$ – сингулярные числа матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & & \\ & 1 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 2 \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Докажите, что $1 \leq \sigma_{n-1} \leq \dots \leq \sigma_1 \leq 3$, и $0 < \sigma_n < 2^{-n+1}$.

19. Пусть эрмитовы матрицы $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ имеют собственные значения $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ и $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_n$ соответственно. Докажите, что $\sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 \leq \|A - B\|_E^2$.

20. Верно ли, что для любых векторов $a, b \in \mathbb{C}^n$ одинаковой длины существует матрица отражения H такая, что $Ha = b$?

21. Матрица

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

составлена из квадратных блоков A_{ij} порядка n . Докажите, что если A является одновременно ортогональной и верхней почти треугольной, то $\text{rg}(A_{12}) \leq 1$.

22. Унитарная матрица представлена в блочном виде

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{11}, A_{22} \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

Докажите, что $|\det(A_{12})| = |\det(A_{21})|$.

23. Докажите, что для любых векторов $u, v \in \mathbb{C}^n$

$$\det(I - uv^*) = 1 - v^*u.$$

24. Докажите, что верхняя треугольная матрица является нормальной тогда, и только тогда, когда она является диагональной.

25. Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ – верхняя треугольная матрица с нулевой диагональю. Доказать, что $A^n = 0$.

26. Пусть матрицы H_1 и H_2 эрмитовы, причём H_1 – положительно определена. Докажите, что матрица $H_1 + H_2$ положительно определена тогда, и только тогда, когда для любого собственного значения λ матрицы $H_1^{-1}H_2 \Rightarrow \lambda > -1$.

27. Докажите, что для $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$$\|A\|_2 = \max_{y: \|y\|_2=1} \max_{\|x\|_2=1} |y^*Ax|.$$

28. Докажите, что для любой унитарно инвариантной матричной нормы, для любой блочной матрицы A выполнено неравенство

$$\left\| \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \right\| \leq \left\| \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \right\|$$

29. Пусть $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|a_i\|_2 = 1, \forall i = 1, \dots, n$. Докажите, что $\|A\|_2 \leq \sqrt{n}$.

30. Докажите, что для любой матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$$\|A\|_2^2 \leq \|A\|_1 \cdot \|A\|_\infty.$$

31. Докажите, что для матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ $\rho(A) < 1 \Leftrightarrow$ существует эрмитова, положительно определенная матрица Q такая, что $Q - AQA^*$ положительно определена.

32. Докажите, что для любой матрицы A если $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – все её собственные значения (с возможными повторами), а $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ – её сингулярные числа (с возможными повторами), то $|\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \leq \sigma_1 + \dots + \sigma_n$.

33. Пусть матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} B & c \\ c^* & \delta \end{bmatrix}.$$

Докажите, что у матрицы A существует собственное значение λ такое, что

$$|\lambda - \delta| \leq \|c\|_2.$$

34. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

Найти достаточные условия сходимости метода простой итерации для СЛАУ $Ax = b$.

35. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

Найти достаточные условия сходимости итерационного метода Якоби для СЛАУ $Ax = b$.

36. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}.$$

Найти достаточные условия сходимости итерационного метода Зейделя для СЛАУ $Ax = b$.

37. Рассмотрим неявный одношаговый итерационный метод

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b.$$

Пусть $\tau > 0$, $B = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, A – трехдиагональная квадратная матрица, у которой на двух побочных диагоналях стоят 1, а на главной диагонали – 3. При каких значениях τ итерационный метод сходится?

38. Рассмотрим неявный одношаговый итерационный метод

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = b.$$

Пусть $\tau > 0$, матрицы A , B – двухдиагональные:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & n & 1 \\ & & & & n+1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 2 & 1 \\ & & & & 2 \end{bmatrix}.$$

При каких значениях τ итерационный метод сходится?

39. Пусть матрица A имеет полный ранг по столбцам, а матрица B имеет полный ранг по строкам. Доказать, что

$$(AB)^+ = B^+ A^+.$$